DEL DATO A LA CAUSA

Extracción de información y grafos causales

Nota técnica de ejemplo con la marca

P. E. Caicedo-Rodríguez

AUTOR/A

Pablo Eduardo Caicedo-Rodríguez

FECHA DE PUBLICACIÓN

6 de octubre de 2026

RESUMEN

Este documento muestra el tema de la marca en HTML y PDF: banda de título con la red causal, encabezados numerados, código, tablas, citas y callouts. El mismo archivo produce las dos salidas con el mismo aspecto.

1 Del dato a la variable

La marca se apoya en tres ideas, cada una con su color: el dato y su extracción, el grafo que conecta variables y la causa que explica el resultado. En BioForge Experiment OS esas ideas corresponden a preprocesamiento, modelado y evaluación, encadenados por **contratos de datos**.

1.1 Contrato de entrada

Cada bloque de datos declara tipo, unidades y frecuencia. El código de comprobación rechaza cualquier archivo que no cumpla el contrato antes de que llegue al modelo.

- Marcha: series de tiempo a 100 Hz.
- sEMG: señales a 2 kHz, filtradas entre 20 y 450 Hz.
  - Se guarda la envolvente RMS por ventana.
- Video: 60 fps, con marcadores anatómicos.

```
from dataclasses import dataclass

@dataclass(frozen=True)
class Contrato:
    tipo: str          # "senal", "serie", "imagen", "tabular"
    unidades: str
    frecuencia_hz: float

    def comprobar(self, frecuencia: float) -> bool:
```

```
        return abs(frecuencia - self.frecuencia_hz) < 1e-6
```

2 Del grafo a la causa

> Un grafo causal no se descubre mirando los datos: se declara y luego se pone a prueba.

Los tres procesos y sus contratos encadenados.

Proceso	Entrada	Salida
Preprocesamiento	Archivos crudos	Variables con contrato
Modelado	Variables	Modelo entrenado
Evaluación	Modelo y objetivo	Evidencia reproducible

Nota

El contrato de salida de cada proceso es el contrato de entrada del siguiente.

Supuesto de identificación

El confusor debe medirse en la misma sesión que el tratamiento y el desenlace.

Buena práctica

Declara el DAG en el protocolo del experimento antes de ver los resultados.

2.1 Estimación del efecto

Con el conjunto de ajuste $\{Z\}$, el efecto causal medio se estima como

$$\mathbb{E}[Y \mid do(X = x)] = \sum_{z} \mathbb{E}[Y \mid X = x, Z = z]\, P(Z = z).$$

Para más detalle, ver la documentación de Quarto.